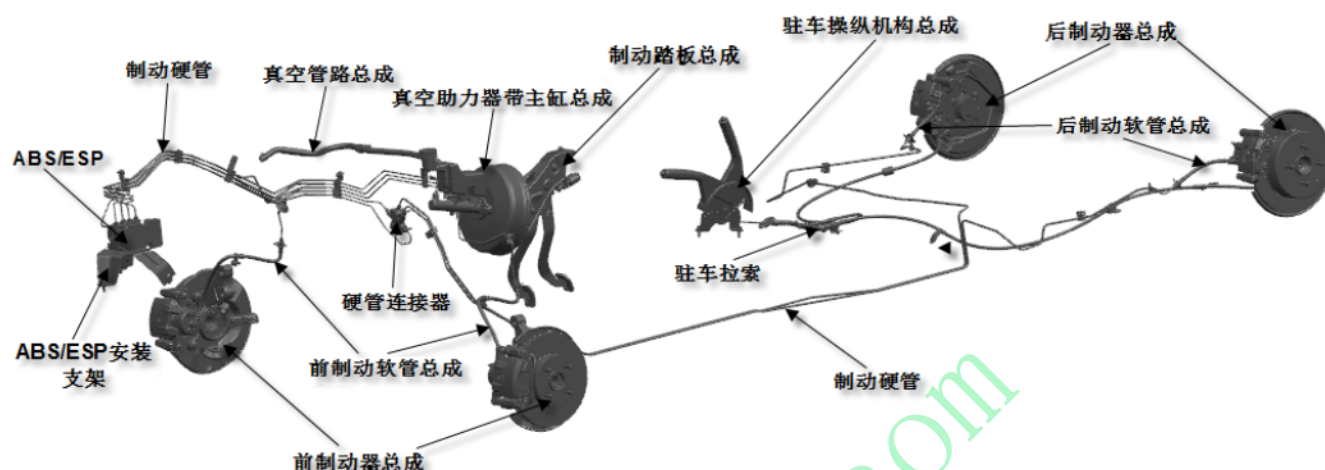


## 第七节 制动系统

### 7.1 组件位置



### 7.2 制动系统的检查与测试

#### 7.2.1 组件检查

| 组件       | 检查程序                                                | 其他检查项目           |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 制动主缸     | 检查损坏或漏油迹象：<br>● 油杯或油杯油封<br>● 管路接头<br>● 制动主缸和真空助力器之间 | 油杯盖上的油封鼓起。说明被油污染 |
| 制动软管     | 检查损坏或漏油迹象：<br>● 管路接头和整体式螺栓接头<br>● 软管和管路，还要检查是否扭曲或损坏 | 管路鼓起、扭曲或弯曲       |
| 制动钳      | 检查损坏或漏油迹象：<br>● 活塞密封<br>● 整体式螺栓接头<br>● 排气阀螺丝        | 制动钳销被卡死或粘结       |
| ABS 液压单元 | 检查损坏或漏油迹象：<br>● 管路接头<br>● 液压单元                      |                  |
| ESP 液压单元 | 检查损坏或漏油迹象：<br>● 管路接头<br>● 液压单元                      |                  |

#### 7.2.2 制动系统的测试

##### 1、制动时，制动踏板下沉/逐渐失灵

- (1) 起动发动机，让其预热至工作温度。
- (2) 沿着方向盘的底部贴一片 2 英寸的不透光胶纸，并在胶纸上画一条水平参考线。
- (3) 挂入空档 (neutral) 位置，轻轻地踩下制动踏板并保持此状态 (大约相当于让 A / T 车保持缓行所需的压力)，然后松开驻车制动。
- (4) 在踩住制动踏板的同时，捏住放在其后方的卷尺端部。然后，将卷尺向上拉，直至方向盘，注意卷尺会在何处与你在胶纸上画的参考线对齐。

- (5) 给制动踏板施以稳定的压力，并保持 3 分钟。

##### (6) 观察卷尺。

- 如果位移小于 10mm，那么制动总泵是合格的。
- 如果位移超过 10mm，则更换制动总泵。

##### 2、制动片迅速磨损、汽车震动 (长时间驾驶后) 或制动踏板高而难踩。

- (1) 驾驶汽车直至制动器拖滞，或直至踏板变得高而难踩。在长时间的试车过程中，可能要踩 20 次或更多次的制动踏板。
- (2) 起动发动机，用举升机举升汽车，并用手转动四个车轮。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 3 步

否 寻找其它可能引起制动片磨损、踏板偏高或汽车震动的原因。

- (3) 关掉发动机，给制动踏板抽气，使制动助力器内的真空耗尽，然后再次转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 4 步

否 更换真空助力器

- (4) 不拆除制动管路，松开螺栓，并使制动总泵与助力器分离，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 5 步

否 检查制动踏板位置开关的调整情况和踏板的自由行程。

- (5) 松开制动总泵上的液压管路，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 6 步

否 更换制动主缸。

- (6) 松开各制动钳上的排放阀螺钉，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 分解出现制动器咬死车轮上的制动钳，

并维修故障。

否 检查制动主缸盖密封圈是否膨胀、制动主缸中的制动液是否变色或污染、制动管路是否损坏。如果上述任何一项损坏，

请予以更换。如果以上项目良好，则更换

ABS/ESP 液压单元

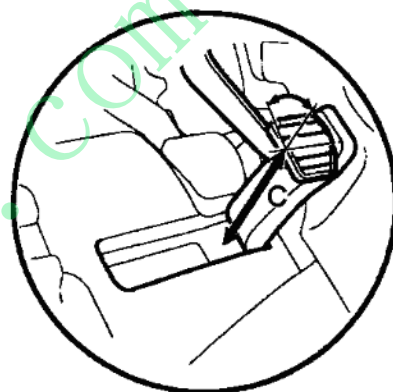
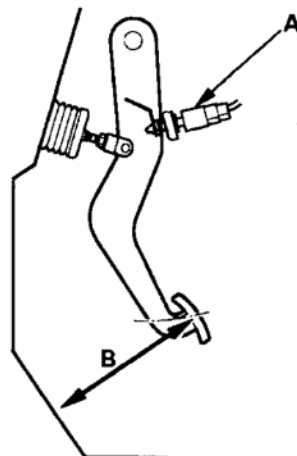
- 3、ESP 功能主观测试，针对 TCS VDC HHC 功能异常；

ESP 作为电子稳定系统为了保证行车安全，针对功能异常需要用专用诊断仪进行排查；

### 7.3 制动踏板和制动踏板位置开关的调整

#### 7.3.1 踏板高度

- 1、逆时针转动制动踏板位置开关 (A)，并将其往后拉，直到不再与制动踏板接触。

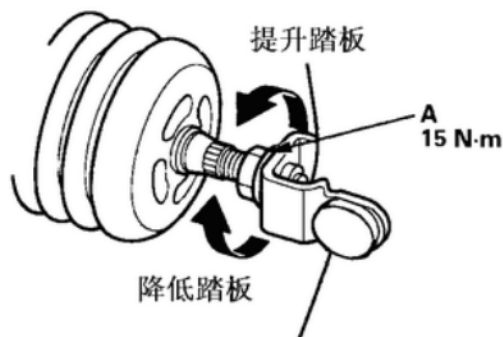


- 2、卷起覆盖物，在绝缘件切口处，测量至踏板垫 (B) 左侧的踏板高度 (C)。

标准踏板高度 (移开地毯)：136mm~146mm

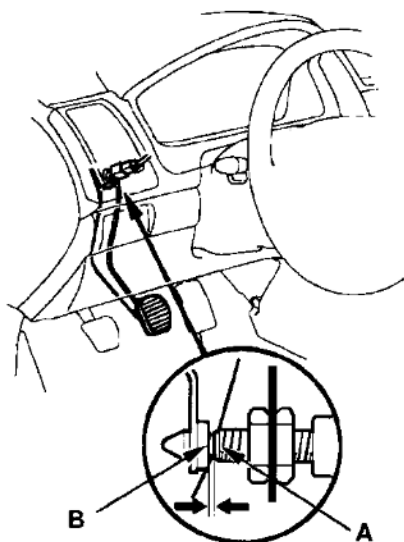
- 3、松开推杆锁紧螺母 (A)，用钳子将推杆旋入或旋出，以达到相对于地板的标准踏板高度。调解完毕，紧固锁紧螺母。

推杆压下时不要调整踏板高度。



#### 7.3.2 制动踏板开关间隙

- 1、压下制动踏板位置开关，直到其柱塞被完全压紧 (螺纹端 (A) 与踏板臂上的衬垫 (B) 接触)，然后将制动踏板位置开关顺时针转动，直到锁紧。确认踏板松开后制动指示灯熄灭。



2、检查制动踏板的自由行程。

### 7.3.3 踏板自由行程

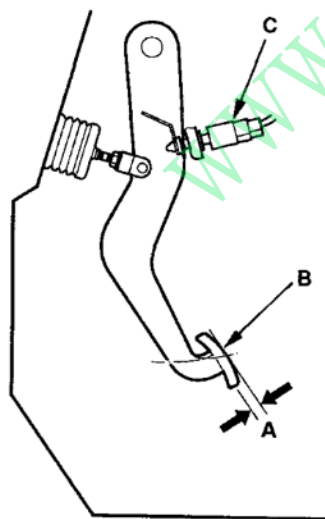
1、关掉发动机，反复踩制动踏板直至助力器中无真空为止。

2、踩下踏板直至感到有阻力为止，用手推动踏板，以检测踏板 (B) 处的自由行程 (A)。

自由行程：1-5mm

如果间隙不合要求，检查制动灯开关的间隙。如果间隙正确，对制动系统进行诊断。

制动灯开关间隙：0.5~2.4mm。

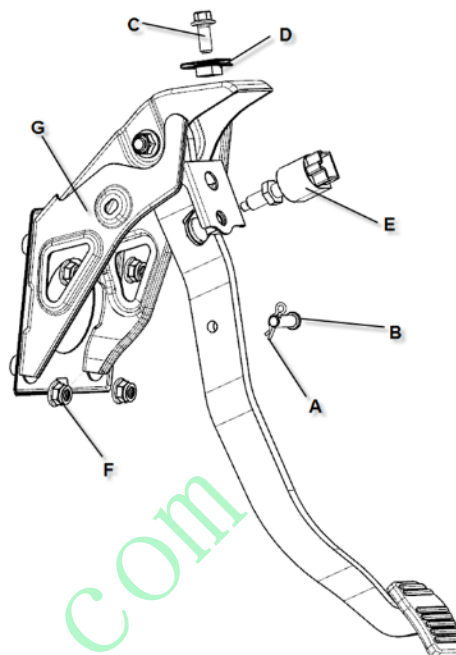


3、如果踏板自由行程不符合技术要求，则调整制动踏板位置开关 (C)。如果踏板行程不够，则可能引起制动器拖滞。

### 7.4 制动踏板的更换

1、拆除仪表板。

2、取下锁销 (A) 和销轴 (B)。



3、拆除制动踏板支架上连接管梁的螺栓 (C) 和板簧螺母 (D)。

4、断开制动踏板制动灯开关插接件 (E)

5、拆下螺母 (F)，将制动踏板连同支架 (G) 一起拆除。

6、以与拆卸相反的顺序进行安装。

7、对制动踏板和制动踏板制动灯开关进行调整。

### 7.5 驻车制动的检查和调整

#### 7.5.1 故障排除

利用表 3-2 可以找出故障原因，表中数字代表故障发生可能的顺序，依次检查各个零件，如有必要，应更换。

表3-2

| 症状   | 可能原因                |
|------|---------------------|
| 制动阻滞 | 1) 驻车操纵机构行程 ( 失调 )  |
|      | 2) 驻车拉索总成 ( 卡滞 )    |
|      | 3) 驻车制动蹄片间隙 ( 失调 )  |
|      | 4) 驻车制动衬面 ( 破裂或变形 ) |
|      | 5) 回位或张紧弹簧 ( 损坏 )   |

#### 7.5.2 调整

1、拆下后轮。

2、调整制动蹄片间隙。

3、安装后轮，拧紧力矩：110N·m

4、检查驻车操纵机构行程。拉住驻车操纵机构并计算发出“卡、卡”声的数目。驻车操纵机构总成行程：用196N拉力发出 6~9 声“卡、卡”声。

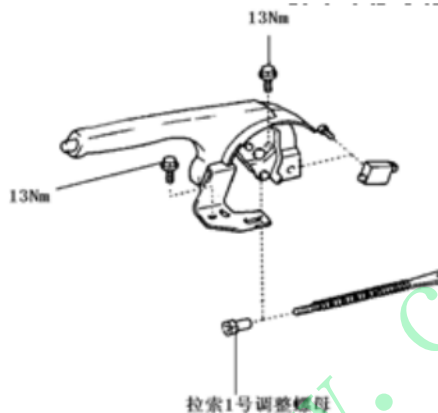
5、调整驻车操纵机构总成行程，如下图所示。



- (1) 拆卸副仪表板本体。
- (2) 转动前段驻车拉索调整螺母，直至驻车操纵机构行程正常为止。
- (3) 安装副仪表板本体

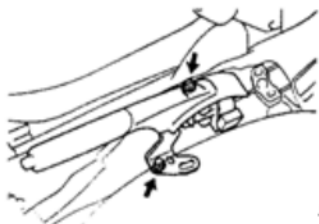
### 7.5.3 驻车操纵机构附件

驻车手柄零部件的分解图如下图所示



#### 1、拆卸

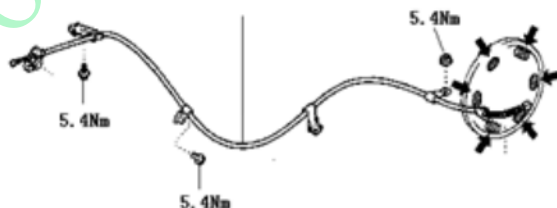
- (1) 拆卸调速面板附件。
- (2) 拆卸手刹护板橡胶组件。
- (3) 拆卸换档操纵机构附件。
- (4) 拆卸副仪表板。
- (5) 拆卸前段驻车拉索总成。
- (6) 拆卸驻车操纵机构附件，如下图所示。
  - ① 拆下驻车制动灯开关接线。
  - ② 拆卸2个螺栓后取下驻车操纵机构。
- (7) 拆卸驻车制动灯开关组件。拆下螺钉和驻车制动灯开关组件。



#### 2、安装

- (1) 安装驻车制动灯开关组件。
- (2) 用螺钉装上驻车制动灯开关组件。
  - ① 把前段驻车拉索总成装到驻车操纵机构上。
  - ② 用2个螺栓紧固驻车操纵机构, 拧紧力矩 :13 N·m
  - ③ 接上驻车制动灯开关接线。
- (3) 安装副仪表板附件。
- (4) 安装手刹护板橡胶组件
- (5) 安装换档操纵机构附件。
- (6) 安装调速面板附件。
- (7) 检查驻车操纵机构行程。
- (8) 调整驻车操纵机构行程。

驻车拉索零部件分解图如下图所示



#### 1、拆卸

拆卸左驻车拉索总成采用与右侧相同的方法。

- (1) 拆卸调速面板组件。
- (2) 拆卸手刹护板橡胶组件。
- (3) 拆卸换档操纵机构附件。
- (4) 拆卸副仪表板本体。
- (5) 松开前段驻车拉索调整螺母。拆卸前段驻车拉索调整螺母。
- (6) 拆卸排气管防护板。拆下 2 个螺栓，取下排气管防护板。
- (7) 拆下中段排气管焊接总成。
- (8) 拆下中段排气管隔热板 II。拆下2个螺栓，取下中段排气管隔热板 II。
- (9) 拆解左驻车拉索总成。
  - ① 拆下4个螺栓后从车身上拆左驻车拉索总成。
  - ② 从驻车制动平衡口上拆离右驻车拉索总成

后, 将前段驻车拉索总成拆下。

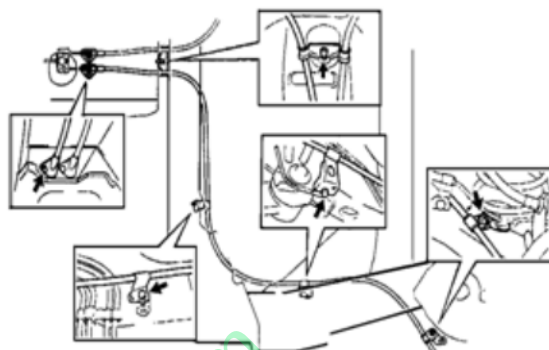
- (10) 拆卸后轮。
- (11) 拆卸后制动盘附件。
- (12) 拆卸后制动蹄片总成。
- (13) 拆卸左制动杆组合。
- (14) 拆下后制动蹄。
- (15) 拆卸左驻车拉索总成。拆卸螺栓后把左驻车拉索总成从底板拆离, 如下图所示。



## 2、 安装

- (1) 安装左驻车拉索总成, 如下图所示。
  - ① 把左驻车拉索总成接装上驻车制动平衡口。
  - ② 用4个螺栓紧固左驻车拉索总成, 拧紧力矩 :  $5.4 \text{ N} \cdot \text{m}$
- (2) 安装左驻车拉索总成。用螺栓把左驻车拉索总成紧固到底板上, 拧紧力矩 :  $7.8 \text{ N} \cdot \text{m}$
- (3) 涂耐高温润滑脂
- (4) 安装制动蹄片。
- (5) 安装制动蹄回位弹簧。
- (6) 安装左调整器总成。
- (7) 安装前制动蹄。
- (8) 检查制动盘的安装。
- (9) 安装制动盘附件。
- (10) 调整制动蹄间隙。
- (11) 安装后轮, 拧紧力矩 :  $103 \text{ N} \cdot \text{m}$
- (12) 临时紧固调整螺母。
- (13) 安装中段排气管隔热板 II。用2个螺栓紧固中段排气管隔热板 II, 拧紧力矩 :  $5.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。
- (14) 安装中段排气管焊接总成。
- (15) 安装排气管防护板。用2个螺栓安装排气管防护板。

- (16) 检查驻车操纵机构总成行程。
- (17) 调整驻车操纵机构总成行程。
- (18) 检查有无排气泄漏。



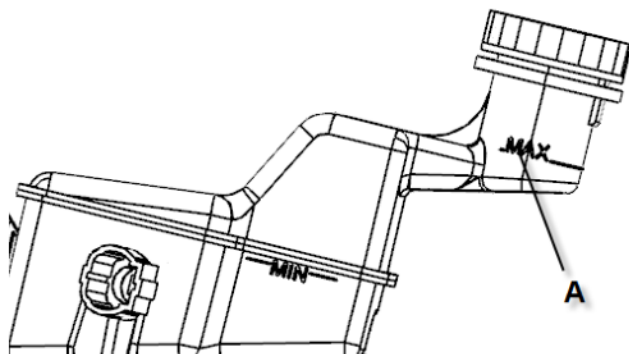
- (19) 安装副仪表板。
- (20) 安装换挡操纵机构。
- (21) 安装手刹护板橡胶组件。
- (22) 安装调速面板。

## 7.6 制动系统排气

注:

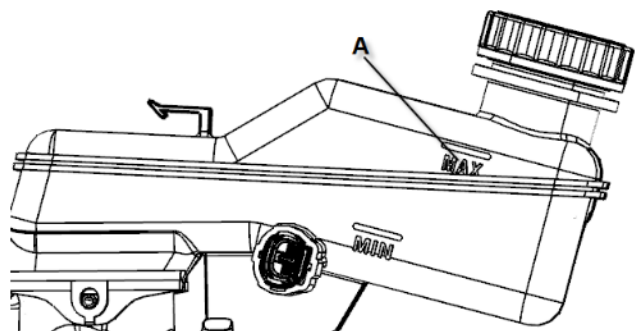
- 排出的制动液不可再用。
- 须使用纯正的 DOT 4 制动液。使用非规定制动液可能会造成腐蚀, 并缩短系统使用寿命。
- 不要让制动液溅洒在车辆上, 否则, 可能损坏油漆, 如果制动液已经溅洒在漆层上, 应立即用水清洗。
- 在开始进行排气时, 制动总泵储液罐的液位必须处于最大液位标志处 (上液位) (A), 每个制动钳排放之后都必须检查。按要求补足制动液。

- 1、 确认储液罐中制动液液位处于最大液位标志处 (上液位) (A)。



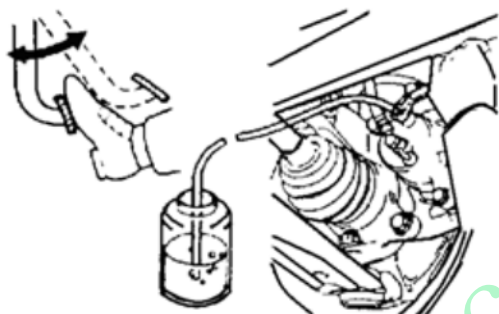
ABS 配置车型助力器液壶

### 3B 轿车维修手册



ESP 配置车型助力器液壶

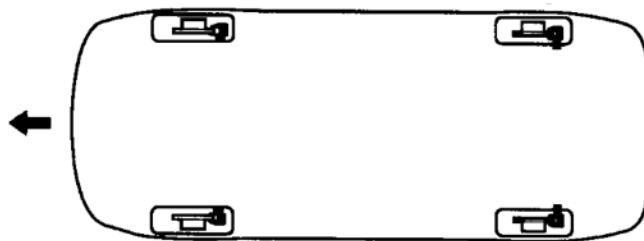
- 2、将一段干净的排放管接在排放螺钉上。
- 3、由助手缓慢踏压制动踏板几次，然后施加持续不变的压力并踩住不动。
- 4、从左后方开始，松开制动器排气螺钉，让空气从系统中释放出来，在制动液停止流出的一刻牢固地拧紧排气螺钉。



- 5、重复步骤 4 多次，排气过程中实时注意储液壶中制动液液面位置，随时补足制动液。
- 6、按图示顺序，依次对每个车轮进行上述操作，直到排放管中出来的制动液中见不到气泡为止，然后拧紧排气螺钉，拧紧力矩  $:9.0\text{N} \cdot \text{m}$ 。

③右前

④右后



②左前

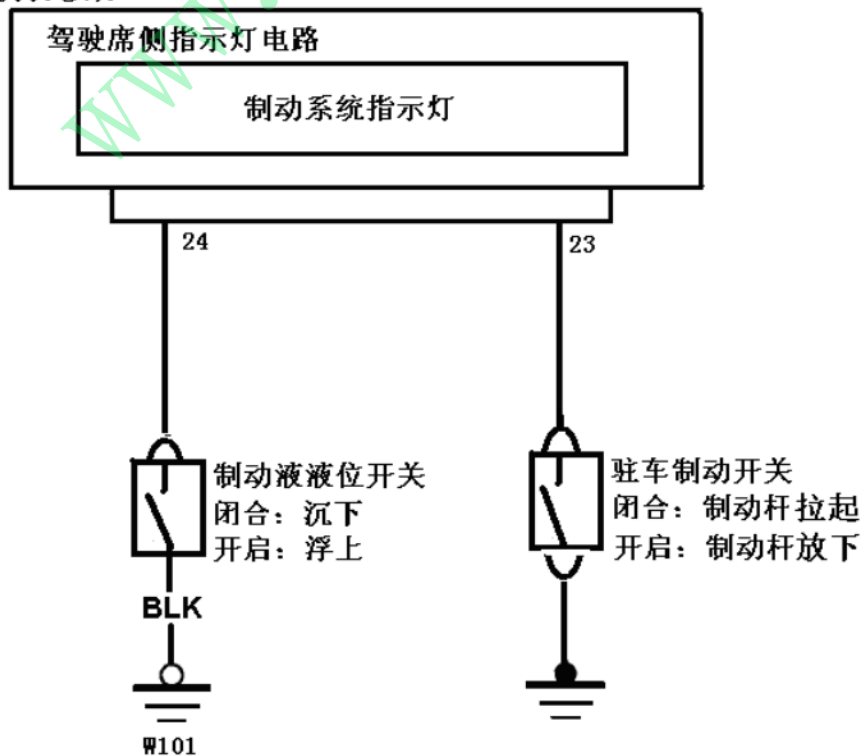
①左后

排液顺序

- 7、再次将制动总泵储液罐注满，使液面达到 MAX（最高液位）标线。

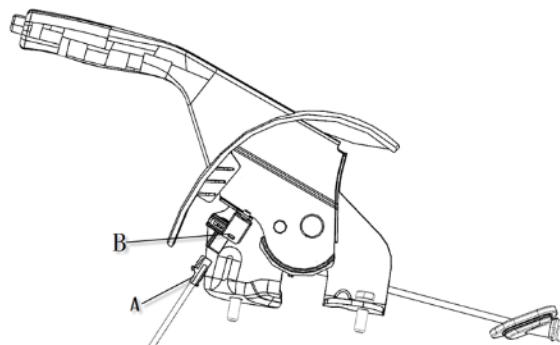
### 7.7 制动系统指示灯电路图

仪表总成



## 1、 驻车制动开关的检测

- (1) 拆除控制台，从开关 (B) 处断开驻车制动开关插接器 (A)。



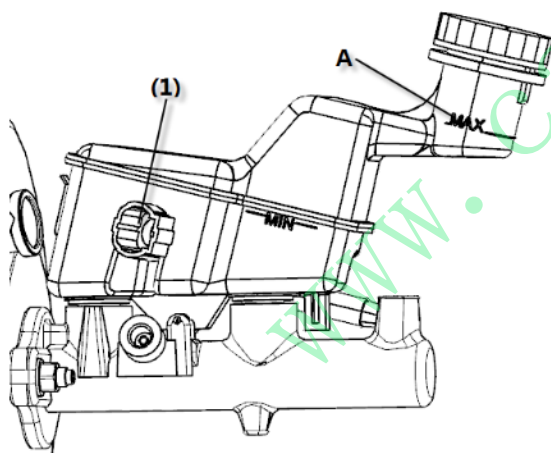
- (2) 检查正极端子和车身接地之间的导通性。

- 制动杆升起时，应导通。
- 制动杆压下时，应该不导通。

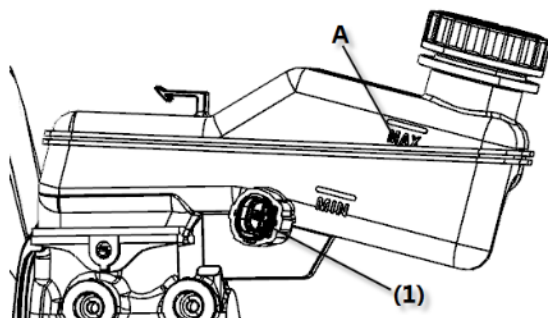
## 2、 制动液液位开关的检测

浮标在下位和上位时，检查端子 (1) 之间的导通性。

- 将储液罐中的制动液全部排出，浮标下沉，端子间应导通。
- 将储液罐注满制动液，使液面达到 MAX (最高液位) 标线 (A)，浮标上浮，端子间应断开。



ABS 配置车型助力器液壶



ESP 配置车型助力器液壶

### 注意

制动片的构成成份为有毒物质，经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。

- 避免吸入摩擦片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空吸尘器。

## 1、 检测

- (1) 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。
- (2) 检查内侧摩擦片和外侧摩擦片的厚度。垫片的厚度不计，用直尺测量衬面厚度。如下图所示。

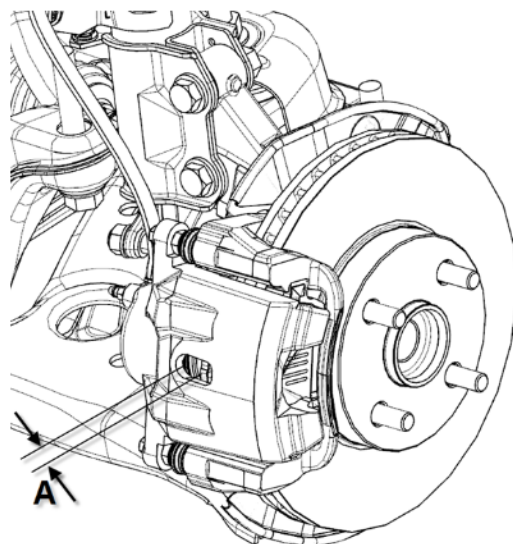
摩擦片厚度：

标准：11.0mm

维修极限：1.0mm

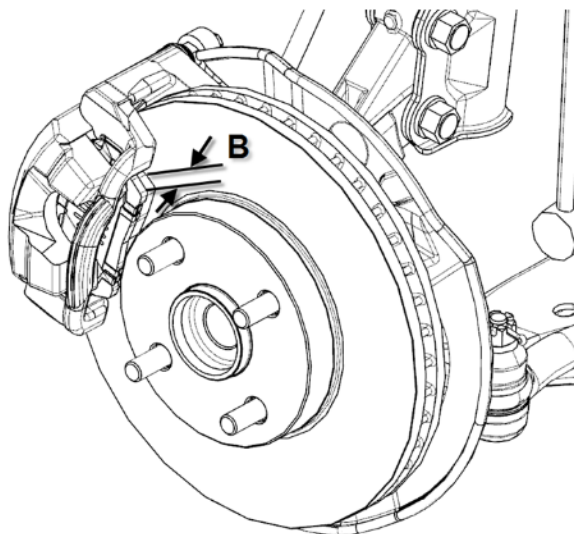


内侧摩擦片



外侧摩擦片

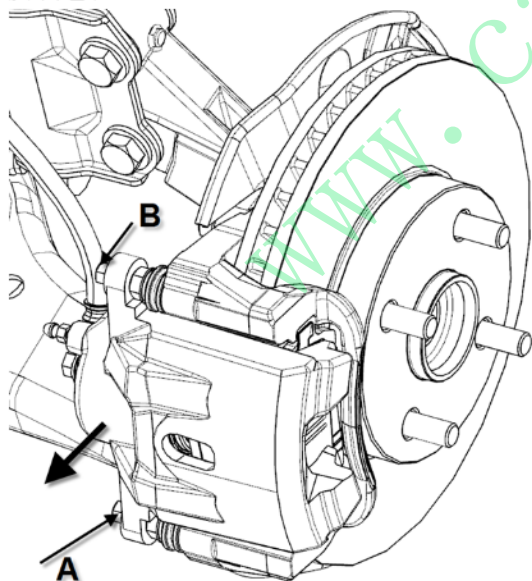
## 7.8 前制动摩擦片的检测及更换



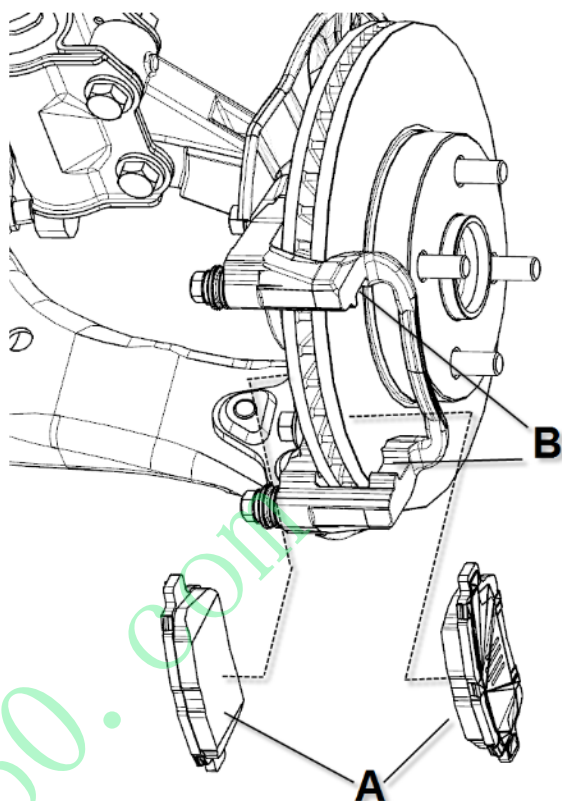
- (3) 如果摩擦片厚度小于维修极限，则应将摩擦片整套更换。

## 2、更换

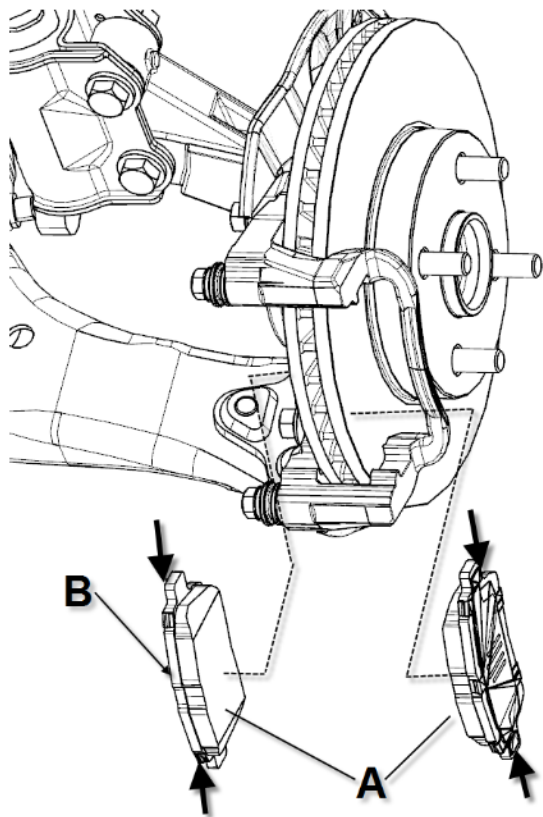
- (1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆除前轮。
- (2) 拆下减震器上制动软管安装螺栓。
- (3) 拆下 A、B 两处螺栓。沿箭头方向把制动钳体径向拔出。同时检查软管及轮缸橡胶护套是否破损或老化。



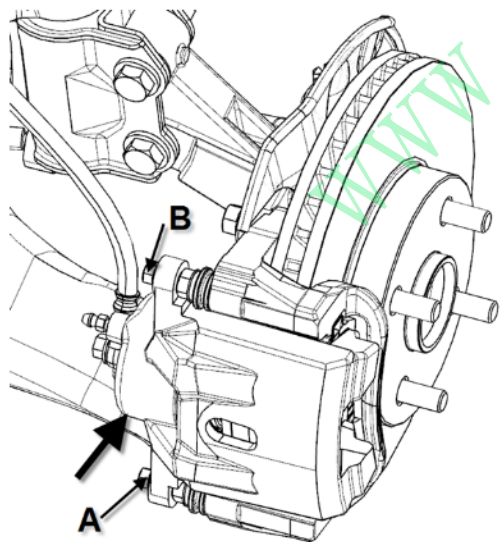
- (4) 拆下制动垫片 (A)，检查弹簧片 B 是否变形或者损坏。



- (5) 将制动钳彻底清理干净，除去全部锈蚀，并检查是否有沟槽及裂纹。
- (6) 检查制动盘是否破损及有裂纹。
- (7) 在制动片 (A) 的两侧、制动片 (B) 的外侧以及箭头所指的其他位置，涂上润滑脂。将调整垫片和制动片上的多余润滑脂擦掉。润滑脂沾到制动盘或制动片上会降低制动性能，不要让制动盘和制动片沾上润滑脂。
- (8) 正确安装制动片，将带有磨损报警器 (B) 的制动片安装在内侧。



- (9) 推进活塞，使制动钳体沿箭头方向卡进。确认活塞护套就位，再用 10mm 内六花扳手旋紧 A、B 两处螺栓，拧紧力矩：34N·m。



- (10) 装上减震器上制动软管固定螺栓，并用规定力矩 12N·m 将其上紧。
- (11) 向下踏压制动踏板数次，确认制动器工作正常，然后进行试车。

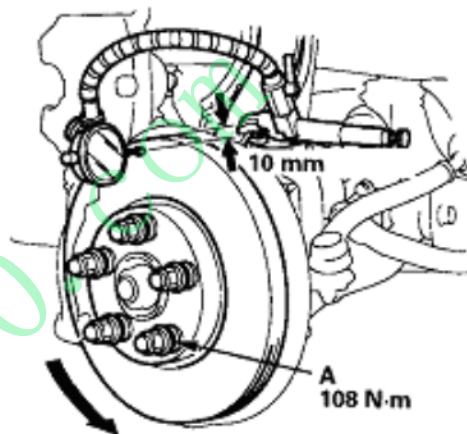
注：全套制动片刚换上时，进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。

- (12) 安装结束后，检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏，必要时重新紧固。

## 7.9 前制动盘的检测

### 1、振摆

- (1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。
- (2) 拆下制动片。
- (3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。
- (4) 安装合适的平垫圈 (A) 及车轮螺母，用规定力矩将螺母拧紧，使制动盘紧紧贴住轮毂。



- (5) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。
- (6) 如果制动盘振摆超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整最大修整极限：23mm。

### 注：

- 若制动盘超出修整极限值，应予以更换
- 新的制动盘振摆大于 0.025mm，则要进行修整。

### 2、厚度及平行度

- (1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下前轮。
- (2) 拆下制动片。
- (3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整极限，则更换制动盘。

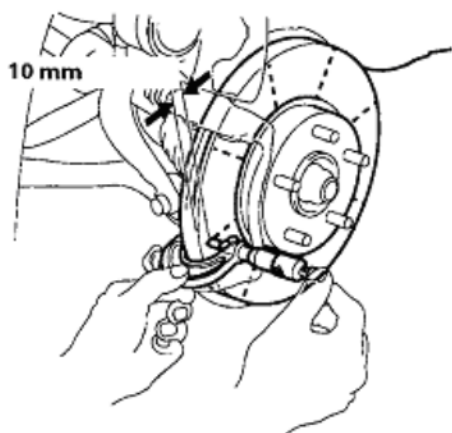
### 制动盘厚度：

标准：25mm

最大修整极限：23mm

制动盘平行度：最大 0.05mm

注：此为厚度测量值的最大容许偏差。

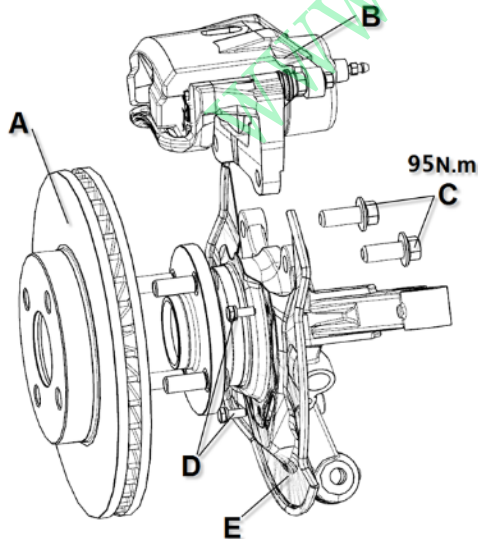


- (4) 如果最小测量值小于最大修正极限，则更换制动盘。
- (5) 如果制动盘的平行度超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。

### 7.10 前轮毂单元总成的更换

前轮毂单元总成和挡泥板拆卸：

- 1、升起车辆；
- 2、拆下前车轮；
- 3、松开螺栓(C)，拆下前制动卡钳(B)；
- 4、拆下前制动盘(A)；
- 5、松开螺栓(D)，拆下挡泥板(E)；
- 6、用专用工具把轮毂单元从转向节拆出；
- 7、以与拆卸相反的顺序进行安装。

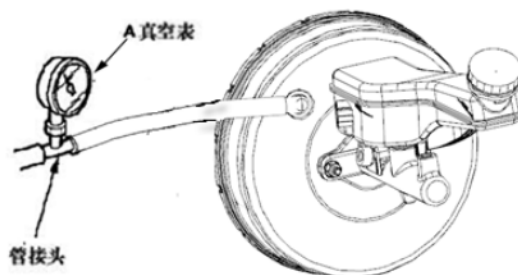


要求力矩：

制动卡钳与转向节连接螺栓：95N·m

### 7.11 真空助力器的检测

- 1、在真空助力器和发动机之间加装一单向阀，单向阀方向由真空助力器朝发动机。在真空助力器与单向阀之间安装真空表 A



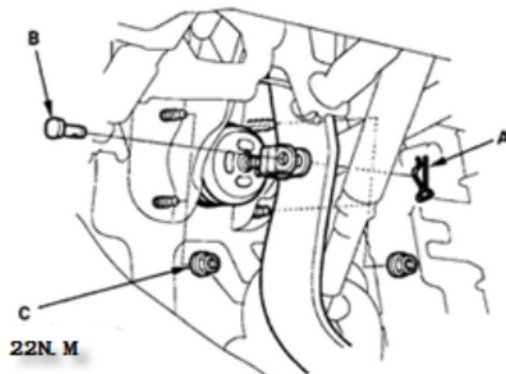
- 2、起动发动机，通过油门踏板，来调节发动机速度，使真空表读数显示在 40.0-66.7 Kpa 范围内，然后关掉发动机。
- 3、读取真空表的读数，如果 30 秒后真空读数下降值等于或大于 2.7kPa，则检查以下部件是否泄漏。

- 真空软管、管路
- 密封件
- 真空助力器
- 制动总泵

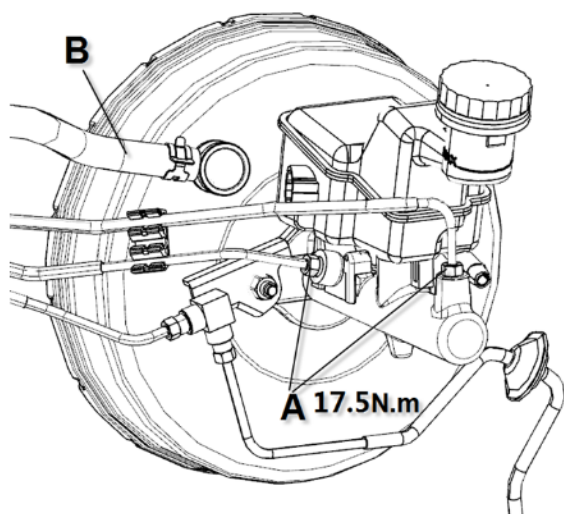
### 7.12 真空助力器带主缸的更换

注：不要试图分解制动助力器。更换时，要将制动助力器作为一个总成更换。

- 1、从蓄电池上拆下负极电缆；
- 2、拆下前舱的蓄电池总成；
- 3、拆下前舱的空气滤清器总成；
- 4、拆下雨刮总成；
- 5、拆下通风盖板总成；
- 6、拆下雨刮电机总成；
- 7、拆下流水槽总成；
- 8、打开储液罐盖，并将制动主缸储液罐中的制动液排干；
- 9、拆下制动液液位报警开关插接器；
- 10、取下固定销轴(B)与锁销(A)，拆下真空助力器与制动踏板连接螺母(C)；



- 11、从制动主缸上断开制动管路(A)。
- 为了防止溅洒，要用抹布或维修用毛巾包住制动硬管管接头；
- 12、拆下真空管路(B)；



13、 从发动机室拆除真空助力器。

注意：

- 小心不要损坏助力器表面和助力器双头螺栓的螺纹。
- 小心不要弯曲或损坏制动管路。

14、 以与拆卸相反的顺序进行安装。

注意以下事项：

- 安装了真空助力器和制动总泵之后，给储液罐中加注新制动液，给制动系统排气，并调整制动踏高度。
- 要求力矩：

制动管路至制动主缸：17.5N·m

真空助力器与制动踏板连接螺母：22N·m

### 7.13 后制动摩擦片的检测及更换

注意

制动片的构成成份为有毒物质，经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。

- 避免吸入摩擦片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空清吸尘器。

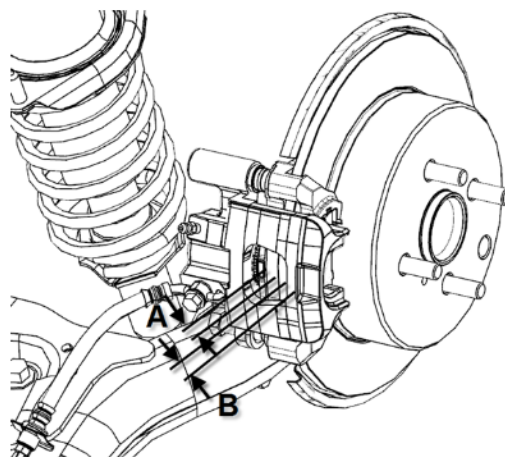
#### 1、 检测

- (1) 举升车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。
- (2) 检查内侧摩擦片 (A) 和外侧摩擦片 (B) 的厚度。垫片的厚度不计。

摩擦片厚度：

标准：9mm

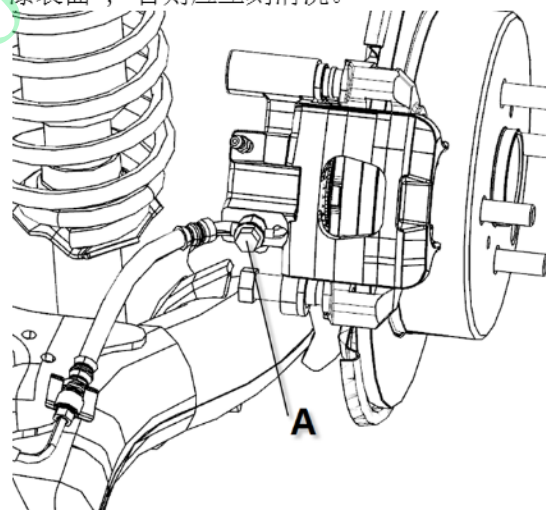
维修极限：8mm



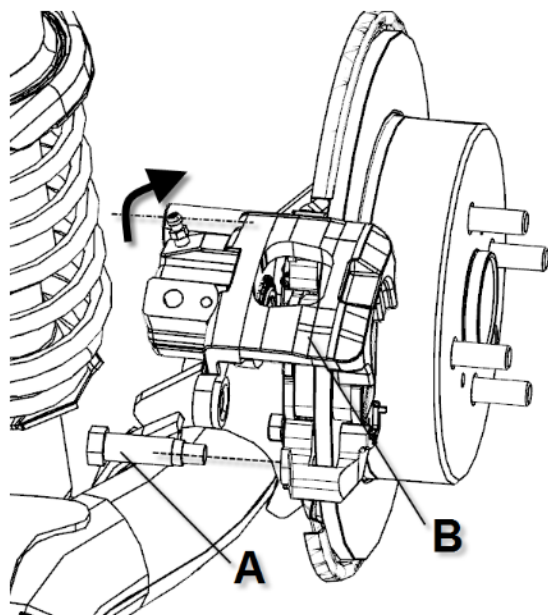
- (3) 如果摩擦片厚度小于维修极限，则应将摩擦片整套更换。

#### 2、 更换

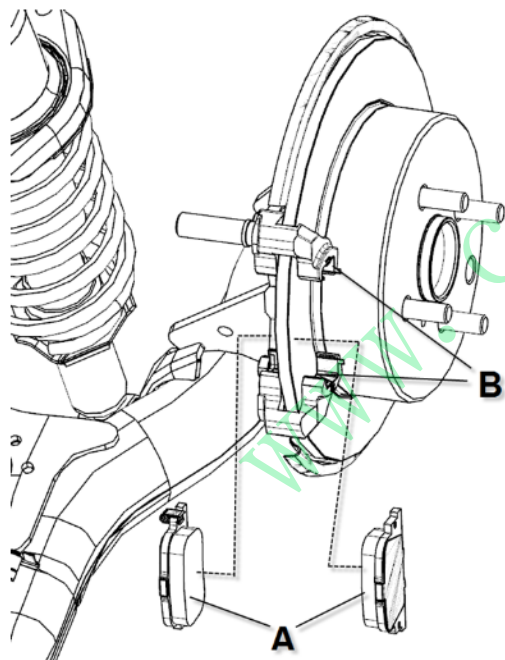
- (1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆除后轮。
- (2) 用扳手将和后制动卡钳连接的制动软管、空心螺栓及紫铜垫圈拆下来，并将软管竖起来，防止制动液随意流出。注意：不要让制动液溅到油漆表面，否则应立刻清洗。



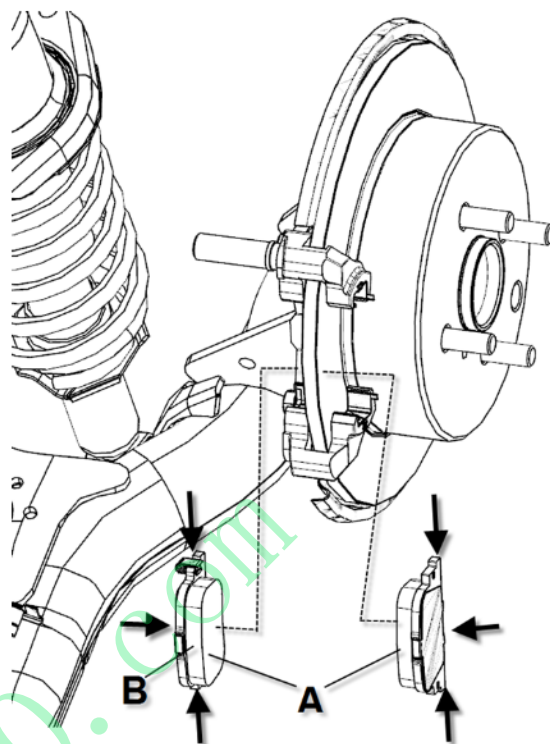
- (3) (3) 用扳手拆除导向销螺栓 (A)，小心不要损坏销子护套，将制动钳 (B) 绕着另一端导向销旋转。检查销子护套是否破损或老化。



- (4) 拆下制动垫片 (A), 拆才检查弹簧片 B 是否变形或者损坏。



- (5) 将制动钳彻底清理干净, 除去全部锈蚀, 并检查是否有沟槽及裂纹。  
(6) 检查制动盘是否破损及有裂纹。  
(7) 清洁并装上弹簧片。  
(8) 在制动片 (A) 的两侧、制动片 (B) 的外侧以及箭头所指的其他位置, 涂上润滑脂。将调整垫片和制动片上的多余润滑脂擦掉。润滑脂沾到制动盘或制动片上会降低制动性能, 不要让制动盘和制动片沾上润滑脂。

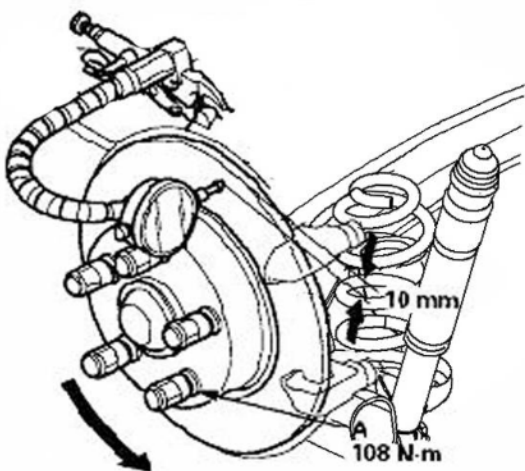


- (9) 正确安装制动片和弹簧片, 带有磨损报警器的制动片安装在内侧。  
如果重复使用制动片, 务必将制动片装回原先位置, 以防制动瞬时失效。  
(10) 推进活塞, 使制动钳卡在制动片上。确认活塞护套就位, 以防安装制动钳时将其损坏。  
(11) 安装制动钳, 使其就位。装上导向销螺栓, 用扳手夹住销钉, 用规定的力矩将法兰面螺栓拧紧。拧紧力矩:  $34\text{N} \cdot \text{m}$ 。小心不要损坏小护套。  
(12) 向下踏压制动踏板数次, 确认制动器工作正常, 然后进行试车。  
注: 全套制动片刚换上时, 进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。  
(13) 安装结束后, 连接制动软管和制动卡钳, 同时检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏, 必要时重新紧固。

## 7.14 后轮制动盘的检测

### 1、振摆

- (1) 升高车辆后部, 利用安全支撑, 在合适的位置将其支撑。拆下后轮。  
(2) 拆下制动片  
(3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘, 并清除所有锈蚀。  
(4) 安装合适的平垫圈 (A) 及车轮螺母, 用规定力矩将螺母拧紧, 使制动盘紧紧贴住轮毂。



- (5) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。

制动盘振摆：

单个制动盘振摆维修极限：0.025mm

- (6) 如果制动盘振摆超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整

注：

- 若制动盘超出修整极限值，应予以更换
- 新的制动盘振摆大于 0.025mm，则要进行修整。

## 2、厚度及平行度

- (1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。
- (2) 拆下制动片。
- (3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整极限。则更换制动盘。

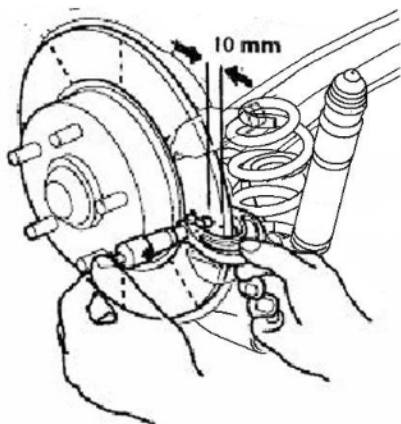
制动盘厚度：

标准：9mm

最大修整极限：8mm

制动盘平行度：最大 0.05mm

注：此为厚度测量值的最大容许偏差。



- (4) 如果制动盘的平行度超出维修极限，则对制

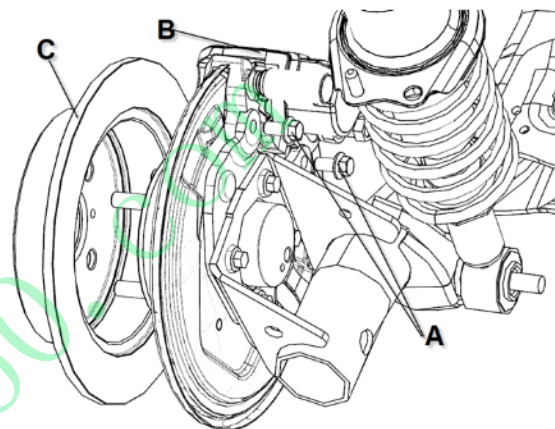
动盘进行修整。

注：如果制动盘的平行度超出重新维修极限，用更换制动盘。

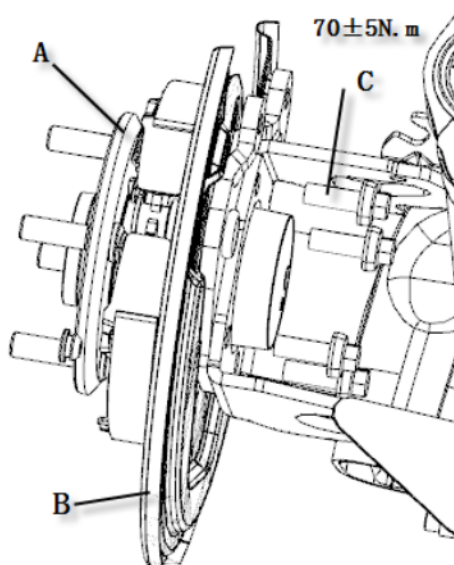
## 7. 15 后轮毂单元总成的更换

后毂单元总成和挡泥板拆卸：

- 1、升起车辆；
- 2、拆下后车轮；
- 3、拆下后轮速传感器线束；
- 4、松开螺栓（A）拆下后制动卡钳（B）；
- 5、拆下后制动盘（C）；



- 6、用套筒把螺栓（C）松开，取下后轮毂单元（A）与挡泥板（B）；



- 7、以与拆卸相反的顺序进行安装。

要求力矩：

制动卡钳与安装底板连接螺栓：95N · m

轮毂单元与安装底板连接螺栓：70N · m

## 7. 16 制动软管及管路的检测

- 1、检查制动软管是否损坏、老化、泄露、相互干扰及扭曲。
- 2、检查制动管路是否损坏、锈蚀及泄漏。还要检查

制动管路是否被碰弯。

- 3、检查软管和管路接头和连接处是否出现泄漏，必要时重新紧固。
- 4、检查制动总泵和 ABS/ESP 调制器装置是否破损或泄漏。

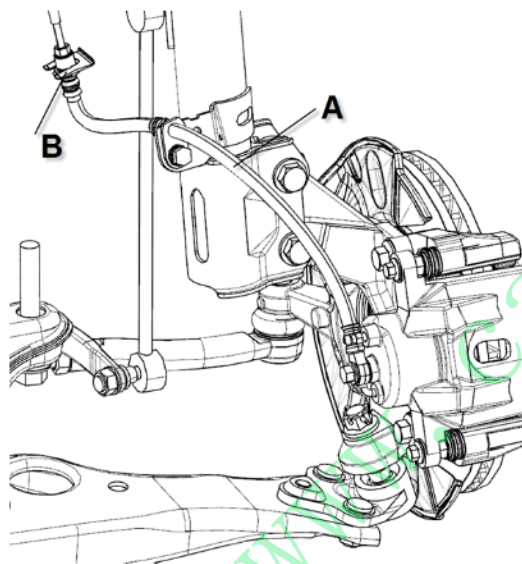
注：一旦检修制动软管，务必更换制动软管夹。

### 7.17 制动软管的更换

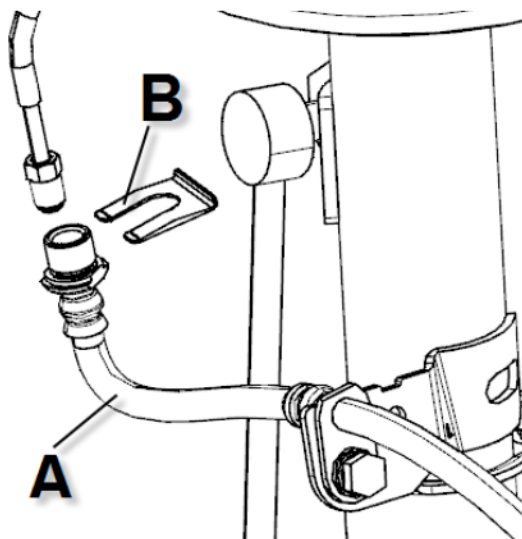
注：

- 在重新安装之前，检查所有零件，上面不得有灰尘和其它杂质。
- 按规定更换新零件。
- 勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。

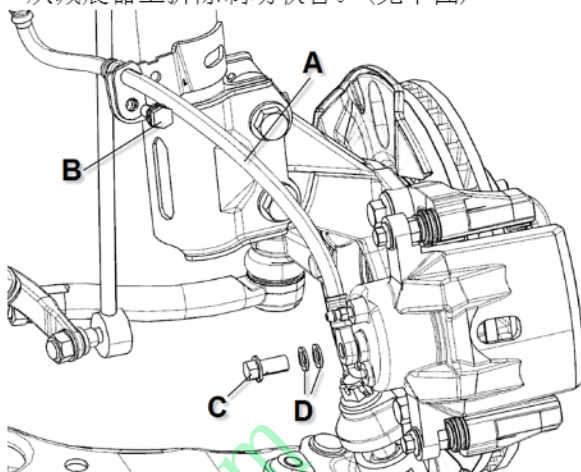
- 1、如果制动软管被扭曲、开裂或泄漏，请更换制动软管（A），否则会出现泄漏。



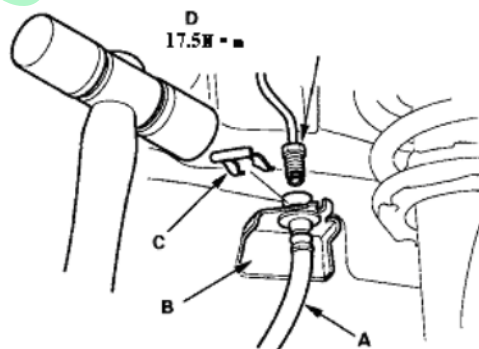
- 2、使用 10mm 的油管扳手，将制动软管从制动管路（B）上拆下。（见上图）
- 3、将制动软管（A）上的 E 形卡（B）拆除并废弃。（见下图）



- 4、拆除制动软管（A），将制动软管与制动钳分离。
- 5、从减震器上拆除制动软管。（见下图）



- 6、首先使用紧固螺栓（B）将制动软管（A）装在减震器上，然后用连接螺栓（C）和新的紫铜垫圈（D）将制动软管与制动钳连接起来。拧紧力矩： $30\text{N} \cdot \text{m}$ （见上图）
- 7、用新的 E 型卡（C）将制动软管（A）装在车身制动软管上支架（B）上。（见下图）



- 8、把制动硬管（D）与制动软管连接起来。拧紧力矩： $30\text{N} \cdot \text{m}$ 。（见上图）
- 9、制动软管安装完毕后，将制动系统排气，参照本章 7.6 操作
- 10、进行下列检查：
  - 检查制动软管及管路接头是否泄漏。必要时予以紧固。
  - 检查制动软管是否相互干扰、扭曲。

要求力矩：

制动硬管至制动软管： $17.5\text{N} \cdot \text{m}$

制动总泵至制动管路： $17.5\text{N} \cdot \text{m}$

制动软管至制动钳（连接螺栓）： $30\text{N} \cdot \text{m}$

## 7.18 驻车制动拉索的更换



### 1、手刹驻车拉索的拆卸步骤

- (1) 拆卸副仪表板。
- (2) 拧松拉索调节螺母，从平衡器上取下拉索。
- (3) 举升车辆，从制动卡钳上拆卸驻车拉索。
- (4) 拆卸紧固件，取下驻车制动拉索。

### 2、驻车拉索的安装步骤

- (1) 将驻车拉索穿过车身，布置好位置，后端安装到后制动器上。
- (2) 拧紧紧固件，固定驻车制动拉索。
- (3) 连接驻车拉索与驻车制动手柄。
- (4) 降下车辆，按驻车制动的调整方法调节驻车。
- (5) 安装副仪表板。